

杭州电子科技大学学生考试卷（ A ）卷

考试课程	概率论与数理统计		考试日期	2026 年 1 月 19 日		成 绩			
课程号			教师号			任课教师姓名			
考生姓名			学号（8 位）			年 级		专 业	
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

基本数据：

$\Phi(x)=\int_{-\infty}^x\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}dt$ 表示标准正态分布的分布函数；

$\chi^2(15)=25.00$ ； $t_{0.025}(24)=2.06$ ； $t_{0.05}(24)=1.71$ ；

$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ ； $t=\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ ； $F=\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$.

一、单项选择题（将正确答案填在括号内，每小题 3 分，共 24 分）

得分	
----	--

1. 设 A, B, C 为 3 个随机事件，则随机事件 $A-(B\cup C)$ 表达**正确**的是（ ）.

- A. A 发生， B, C 不都发生； B. A 发生， B, C 都不发生；
C. A 不发生， B, C 都不发生； D. A 不发生， B, C 不都发生.

2. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y)=\begin{cases}xy+ax+\frac{1}{6}y+b, & 0<x<1, 0<y<1, \\ 0, & else, \end{cases}$ 若 X, Y 相互独立，则（ ）.

- A. $a=1, b=\frac{1}{6}$ ； B. $a=\frac{1}{6}, b=\frac{1}{36}$ ； C. $a=\frac{1}{6}, b=\frac{7}{12}$ ； D. $a=\frac{1}{3}, b=\frac{1}{2}$.

3. 设随机变量 $X\sim N(0, 4)$ ， $Y\sim b\left(3, \frac{1}{3}\right)$ ，且 X, Y 不相关，则 $D(X-3Y+1)=(\quad\quad)$.

- A. 2； B. 4； C. 6； D. 10.

4. 设 $X\geq 0$ ，且满足 $E(X^2)=1.1, D(X)=0.1$ ，则根据切比雪夫不等式，有 $P\{0<X<2\}\geq(\quad\quad)$.

- A. 0.1； B. 0.5； C. 0.9； D. 1.

5. 设随机变量 $X\sim t(n)$ ，且 $n>1$ ， $Y=X^2$ ，则（ ）.

- A. $Y\sim\chi^2(n)$ ； B. $Y\sim\chi^2(n-1)$ ； C. $Y\sim F(n, 1)$ ； D. $Y\sim F(1, n)$.

6. 设 θ 是关于总体 X 的参数， θ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 统计含义为（ ）.

- A. $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 以 $1-\alpha$ 的概率包含 θ 的真值； B. θ 以 $1-\alpha$ 的概率落入 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ ；
C. 以 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 估计 θ 的取值范围，不正确概率是 $1-\alpha$ ； D. θ 以 α 的概率落在 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 之外.

7. 当样本统计量的取值**未落入**原假设的拒绝域时，下面表示**正确**的是（ ）.

- A. 可以放心的接受原假设； B. 没有充足的理由拒绝原假设；
C. 没有充足的理由拒绝备择假设； D. 备择假设是错误的.

8. 设 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立且同分布于参数为 2 的泊松分布，对任意的 $\varepsilon>0$ ，

$\lim_{n\rightarrow\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nX_i-a\right|>\varepsilon\right\}=0$ ，则 a 的值为（ ）.

- A. 2； B. 4； C. 6； D. 8.

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

得分	
----	--

1. 设 $P(A)=0.5, P(B)=0.7$ ，且 $P(A\cup B)=3P(AB)$ ，，则 $P(B|A)=$ _____.

2. 设 $X\sim U(a, b)$ ，若 $P(X>a+1|X<b-1)=0.5$ ，则 $D(X)=$ _____.

3. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且均服从区间 $[0, 3]$ 上的均匀分布，则 $P(\min\{X, Y\}\leq 1)=$ _____.

4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $X\sim N(0, 2^2)$ 的样本，若 $U=C\frac{2X_1-X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2}}$ ($C>0$) 服从 t 分布，则 $C=$ _____.

三、计算题(8分)

得分	
----	--

 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 是来自总体 X 的一个样本，其中 $P(X = 0) = 0.5, P(X = 1) = 0.5$, 试用中心极限定理估计 $P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right)$. (结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示，且 $x > 0$)

四、计算题(8分)

得分	
----	--

 设总体 X 的分布律为

其中未知参数 $\theta \in (0, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本。求总体参数 θ 的矩估计量，并讨论它的无偏性.

X	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

五、计算题(8分)

得分	
----	--

 设某设备的电压值 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (单位: V), μ, σ^2 均未知. 现对该设备的电压值进行 25 次测量, 测得样本观察值为: 样本均值 $\bar{x} = 10$ V, 样本标准差 $s = 3.6$ V. 在置信水平为 0.95 下, 请给出总体参数 μ 的置信区间. (结果保留小数点后两位)

六、计算题(13分)

得分	
----	--

 设随机变量 X 与 Y 的联合概率分布律如列表所示，且 X 与 Y 不相关.

求: (1) a, b 的值; (2) $Z = X + Y$ 的概率分布;

(3) X 与 $X + Y$ 的相关系数.

$\begin{matrix} & X \\ Y \end{matrix}$	-1	0	1
-1	a	0.1	0.1
0	0.2	0	b
1	0	0.1	0.1

七、计算题(13 分) 得分 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y < 2, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$.

求: (1) X 与 Y 的边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) 计算 $Cov(X, Y)$; (3) $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

八、证明题（4 分） 得分

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差.

试证明: $E[(\bar{X}S)^2] = \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \right) \sigma^2$.

九、应用题（10 分） 得分

某医疗器械公司生产的一次性输液器，其标注的平均使用寿命（从包装开封到无法正常使用的的时间）为 12 小时。为验证该标注值的准确性，质量检测部门随机抽取了 25 个样品进行使用寿命测试，测得样本均值为 11.2 小时，样本标准差为 1.5 小时。已知输液器使用寿命服从正态分布。

请回答以下问题：

1. 建立合适的假设检验模型，判断该公司标注的平均使用寿命是否准确（显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）；
2. 若将显著性水平调整为 $\alpha = 0.10$ ，检验结论是否会发生变化？请说明原因；
3. 结合医用耗材的实际使用场景，分析此次检验结论对临床应用的意义。（结果保留小数点后两位）